

A DESIGUALDADE DE WIRTINGER E A DESIGUALDADE ISOPERIMÉTRICA NO PLANO

RESUMO. Estas notas provam a desigualdade de Wirtinger unidimensional (também chamada de desigualdade de Poincaré–Wirtinger periódica) por um argumento variacional típico de um curso de equações diferenciais ordinárias: supõe-se a existência de um extremizador, deriva-se a equação de Euler–Lagrange associada, resolve-se a equação diferencial de segunda ordem resultante e, a partir das soluções, lê-se a constante ótima. Em nenhum momento usamos séries de Fourier. Em seguida aplicamos a desigualdade à prova de Hurwitz da desigualdade isoperimétrica no plano.

Notas de aula para um curso de Equações Diferenciais Ordinárias (segundo ano). O público-alvo são estudantes que já conhecem cálculo de várias variáveis e a teoria elementar de EDOs lineares de segunda ordem.

1. INTRODUÇÃO

Comparar o “tamanho” de uma função com o “tamanho” de sua derivada é uma das ideias mais férteis da análise. A desigualdade de Wirtinger é o protótipo unidimensional dessa comparação: ela afirma que, para uma função periódica de média nula, a energia $\int u^2$ nunca excede a energia da derivada $\int (u')^2$. Intuitivamente, oscilar (ter média nula) custa derivada, e quanto mais devagar a função oscila, mais próxima a energia da função fica da energia da derivada.

O ponto de vista que adotaremos é o do *cálculo de variações*. Em vez de expandir u em uma série de senos e cossenos, vamos procurar a função que torna a razão $\int u^2 / \int (u')^2$ a maior possível. Tal função extremal, se existir, deve satisfazer uma equação diferencial — a *equação de Euler–Lagrange* — que neste caso é simplesmente a equação do oscilador harmônico

$$u'' + \omega^2 u = 0.$$

Resolver essa EDO e impor periodicidade revela que os únicos extremais possíveis são os “harmônicos” $A \cos kt + B \sin kt$, e a melhor escolha é o primeiro harmônico $k = 1$. É dessa análise de EDO que a constante ótima emerge.

Na última seção colhemos o fruto geométrico: a desigualdade de Wirtinger fornece, quase que de imediato, a desigualdade isoperimétrica no plano,

$$4\pi A \leq L^2,$$

que diz que, dentre todas as curvas fechadas de comprimento L fixado, o círculo é a que encerra a maior área. Essa dedução é devida a Hurwitz.

2. A CLASSE ADMISSÍVEL E O ENUNCIADO

Fixamos o período 2π ao longo de quase todo o texto; a forma geral, com período L , será obtida por uma mudança de escala na Seção 7.

Definição 2.1 (Classe admissível). Seja $\mathcal{A}$ o conjunto das funções $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , periódicas de período 2π (isto é, $u(t + 2\pi) = u(t)$ para todo t) e de *média nula*:

$$\int_0^{2\pi} u(t) dt = 0.$$

Observe que se u é C^1 e 2π -periódica, então u' também é 2π -periódica e contínua, de modo que todas as integrais que escreveremos são finitas.

Teorema 2.2 (Desigualdade de Wirtinger). *Para toda $u \in \mathcal{A}$ vale*

$$\int_0^{2\pi} u(t)^2 dt \leq \int_0^{2\pi} u'(t)^2 dt.$$

Além disso, a igualdade ocorre se, e somente se,

$$u(t) = a \cos t + b \sin t$$

para constantes $a, b \in \mathbb{R}$.

A constante 1 que multiplica $\int (u')^2$ é *ótima*: nenhuma constante menor que 1 faria a desigualdade valer para toda $u \in \mathcal{A}$, pois ela já se torna uma igualdade nos primeiros harmônicos. Demonstrar este teorema — incluindo a otimalidade da constante e a descrição completa do caso de igualdade — é o objetivo das Seções 3–6.

Pergunta 2.3. Por que a condição de média nula é indispensável? Sem ela a desigualdade é falsa. De fato, tome a função constante $u \equiv c \neq 0$. Então $u' \equiv 0$, logo

$$\int_0^{2\pi} u^2 = 2\pi c^2 > 0 = \int_0^{2\pi} (u')^2,$$

e a desigualdade $\int u^2 \leq \int (u')^2$ falha gritantemente. As constantes não nulas são exatamente as funções periódicas com derivada nula; a hipótese de média nula serve precisamente para excluí-las da competição. Em termos das oscilações: $\int u^2$ mede o tamanho de u , mas a derivada só “enxerga” a parte oscilante de u ; impor média nula é descartar a parte constante, que a derivada ignora.

3. O QUOCIENTE DE RAYLEIGH E A ESTRATÉGIA VARIACIONAL

Para uma função $u \in \mathcal{A}$ não identicamente nula, definimos o *quociente de Rayleigh*

$$(1) \quad \mathcal{Q}[u] = \frac{\int_0^{2\pi} u(t)^2 dt}{\int_0^{2\pi} u'(t)^2 dt}.$$

O denominador é estritamente positivo: se fosse $\int (u')^2 = 0$, então $u' \equiv 0$ (pois u' é contínua), logo u seria constante; mas a única constante de média nula é $u \equiv 0$, excluída por hipótese. Assim $\mathcal{Q}[u]$ está bem definido em $\mathcal{A} \setminus \{0\}$.

A desigualdade de Wirtinger equivale exatamente à afirmação

$$\sup_{u \in \mathcal{A} \setminus \{0\}} \mathcal{Q}[u] = 1,$$

com o supremo sendo atingido. De fato, $\mathcal{Q}[u] \leq 1$ para toda u é o mesmo que $\int u^2 \leq \int (u')^2$, e a igualdade $\mathcal{Q}[u] = 1$ corresponde ao caso de igualdade do Teorema 2.2.

A hipótese de existência. A estratégia variacional consiste em estudar um *maximizador* de $\mathcal{Q}$. Para um curso de EDOs, faremos a seguinte hipótese de trabalho, e o leitor deve tê-la sempre em mente:

Observação 3.1 (Caveat analítico). Admitiremos que o supremo de $\mathcal{Q}$ em $\mathcal{A} \setminus \{0\}$ é atingido, isto é, que existe $u_* \in \mathcal{A} \setminus \{0\}$ com $\mathcal{Q}[u_*] = \sup_u \mathcal{Q}[u]$. Justificar rigorosamente essa existência exige o método direto do cálculo de variações em espaços de Sobolev (compacidade da inclusão $H^1 \hookrightarrow L^2$), o que está fora do escopo destas notas. Admitiremos ainda que o maximizador é suficientemente regular (C^2); a teoria de regularidade garante isso, mas, como veremos na Observação 4.3, a própria equação de Euler–Lagrange já indica por que a regularidade é automática.

A partir de agora, u denota um maximizador fixado. Como $\mathcal{Q}$ é invariante por reescala ($\mathcal{Q}[cu] = \mathcal{Q}[u]$ para $c \neq 0$), podemos *normalizar* u de modo que

$$(2) \quad \int_0^{2\pi} u'(t)^2 dt = 1.$$

Com essa normalização, maximizar $\mathcal{Q}[u]$ é o mesmo que maximizar $\int_0^{2\pi} u^2$ sujeito às duas restrições

$$(3) \quad \int_0^{2\pi} (u')^2 = 1, \quad \int_0^{2\pi} u = 0.$$

4. A EQUAÇÃO DE EULER-LAGRANGE

Vamos extrair de u uma equação diferencial. A ferramenta é o *método dos multiplicadores de Lagrange*, aplicado ao problema com vínculos (3).

4.1. A condição de estacionariedade. Como u maximiza $\int u^2$ sob os vínculos (3), o método dos multiplicadores de Lagrange diz que existem constantes $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tais que u é um ponto crítico livre do funcional

$$(4) \quad \mathcal{L}[w] = \int_0^{2\pi} w^2 - \lambda \left(\int_0^{2\pi} (w')^2 - 1 \right) - \mu \int_0^{2\pi} w.$$

“Ponto crítico livre” significa que, para *qualquer* função de teste v de classe C^1 e 2π -periódica (sem nenhuma restrição sobre v), a função de uma variável $\varepsilon \mapsto \mathcal{L}[u + \varepsilon v]$ tem derivada nula em $\varepsilon = 0$.

Calculemos essa derivada. Expandindo,

$$\mathcal{L}[u + \varepsilon v] = \int (u + \varepsilon v)^2 - \lambda \left(\int (u' + \varepsilon v')^2 - 1 \right) - \mu \int (u + \varepsilon v),$$

e derivando em ε no ponto $\varepsilon = 0$ obtemos a *primeira variação*

$$(5) \quad \left. \frac{d}{d\varepsilon} \right|_{\varepsilon=0} \mathcal{L}[u + \varepsilon v] = 2 \int_0^{2\pi} u v - 2\lambda \int_0^{2\pi} u' v' - \mu \int_0^{2\pi} v.$$

A condição de estacionariedade é que (5) se anule para toda função de teste periódica v :

$$(6) \quad 2 \int_0^{2\pi} u v - 2\lambda \int_0^{2\pi} u' v' - \mu \int_0^{2\pi} v = 0 \quad \text{para toda } v \in C^1, 2\pi\text{-periódica.}$$

4.2. Integração por partes e o termo de fronteira. O único termo de (6) que ainda contém uma derivada de v é $\int u' v'$. Integramos por partes para passar a derivada de v para u . Lembrando que admitimos $u \in C^2$ (Observação 3.1),

$$(7) \quad \int_0^{2\pi} u' v' dt = \underbrace{[u'(t) v(t)]_0^{2\pi}}_{=0} - \int_0^{2\pi} u'' v dt = - \int_0^{2\pi} u'' v dt.$$

Pergunta 4.1. Onde entram as condições de contorno periódicas? Exatamente aqui. O termo de fronteira é $u'(2\pi)v(2\pi) - u'(0)v(0)$. Como u' e v são 2π -periódicas, temos $u'(2\pi) = u'(0)$ e $v(2\pi) = v(0)$, e o termo se cancela *automaticamente*. É isto que torna o problema periódico tão limpo: não há fronteira “de verdade”, e portanto nenhuma condição de contorno extra precisa ser imposta sobre v — ela é arbitrária entre as funções periódicas. (Em um problema de Dirichlet com extremos fixos, ao contrário, exigiríamos $v(0) = v(2\pi) = 0$ para anular o termo de fronteira.)

Substituindo (7) em (6) e agrupando,

$$(8) \quad \int_0^{2\pi} (2u + 2\lambda u'' - \mu) v dt = 0 \quad \text{para toda } v \in C^1, 2\pi\text{-periódica.}$$

4.3. Do integral ao pontual: o lema fundamental. Para converter (8) numa equação diferencial, usamos o lema fundamental do cálculo de variações.

Lema 4.2 (Lema fundamental do cálculo de variações). *Seja $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua e 2π -periódica. Se*

$$\int_0^{2\pi} h(t) v(t) dt = 0$$

para toda função v de classe C^1 e 2π -periódica, então $h \equiv 0$.

Demonstração. Suponha, por absurdo, que $h(t_0) \neq 0$ para algum t_0 ; sem perda de generalidade $h(t_0) > 0$ (caso contrário troque h por $-h$). Por continuidade, existe $\delta > 0$ tal que $h(t) > \frac{1}{2}h(t_0) > 0$ para todo t no intervalo $I = (t_0 - \delta, t_0 + \delta)$, que podemos supor contido num único período. Escolha uma função “bolha” (bump) $v: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , 2π -periódica, com $v \geq 0$, $v \equiv 0$ fora de I (a

menos de translações por 2π) e $v(t_0) > 0$. Por exemplo, pode-se tomar a extensão periódica de $v(t) = (\delta^2 - (t - t_0)^2)^2$ em I e 0 fora, que é C^1 . Então

$$\int_0^{2\pi} h v dt = \int_I h v dt \geq \frac{1}{2} h(t_0) \int_I v dt > 0,$$

contradizendo a hipótese. Logo $h \equiv 0$. $\square$

Aplicando o Lema 4.2 à função contínua e periódica $h = 2u + 2\lambda u'' - \mu$ em (8), obtemos a equação *pontual*

$$(9) \quad 2u + 2\lambda u'' - \mu = 0, \quad \text{ou seja} \quad u + \lambda u'' = \frac{\mu}{2}.$$

Esta é a equação de Euler–Lagrange do nosso problema.

Observação 4.3 (Por que a regularidade é “de graça”). A identidade (9) pode ser obtida supondo apenas $u \in C^1$ (na forma fraca $2\lambda u'' = \mu - 2u$ no sentido das distribuições). Mas, uma vez sabido que $\lambda \neq 0$ (o que verificaremos abaixo), ela diz que $u'' = (\mu - 2u)/(2\lambda)$ é uma função *contínua* (pois u é contínua); logo $u \in C^2$. E então o lado direito é C^1 , de modo que $u \in C^3$, e assim por diante: $u \in C^\infty$. Este é o fenômeno de *bootstrap* de regularidade, e é por isso que podemos, sem grande abuso, admitir $u \in C^2$ desde o início.

4.4. Eliminando o multiplicador μ . Integramos (9) sobre um período:

$$\int_0^{2\pi} u dt + \lambda \int_0^{2\pi} u'' dt = \frac{\mu}{2} \int_0^{2\pi} dt = \mu\pi.$$

Os dois termos do lado esquerdo se anulam:

$$\int_0^{2\pi} u dt = 0 \quad (\text{média nula, Definição 2.1}); \quad \int_0^{2\pi} u'' dt = [u'(t)]_0^{2\pi} = 0 \quad (\text{periodicidade de } u').$$

Logo $\mu\pi = 0$, donde

$$(10) \quad \mu = 0.$$

A equação de Euler–Lagrange reduz-se assim à equação homogênea

$$(11) \quad u + \lambda u'' = 0.$$

4.5. O sinal do multiplicador λ . Resta determinar λ . Multiplicamos (11) por u e integramos:

$$\int_0^{2\pi} u^2 + \lambda \int_0^{2\pi} u u'' = 0.$$

Integrando por partes o segundo termo (com termo de fronteira nulo, como em (7)),

$$\int_0^{2\pi} u u'' = - \int_0^{2\pi} (u')^2 = -1$$

pela normalização (2). Portanto

$$(12) \quad \int_0^{2\pi} u^2 - \lambda = 0 \quad \implies \quad \lambda = \int_0^{2\pi} u^2 = \mathcal{Q}[u] > 0,$$

onde usamos que $u \not\equiv 0$ dá $\int u^2 > 0$. Em particular, λ é *exatamente* o valor do quociente de Rayleigh no maximizador, e é estritamente positivo. Isto nos permite escrever $\lambda = 1/\omega^2$ com $\omega > 0$, e (11) torna-se a equação do oscilador harmônico

$$(13) \quad u'' + \omega^2 u = 0, \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} > 0.$$

5. RESOLUÇÃO DA EDO E OS EXTREMAIS

A equação (13) é uma EDO linear de segunda ordem com coeficientes constantes, cujo polinômio característico $r^2 + \omega^2 = 0$ tem raízes $r = \pm i\omega$. Logo sua solução geral é

$$(14) \quad u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t), \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

5.1. A periodicidade força a frequência a ser inteira. A função (14) é solução da EDO para qualquer $\omega > 0$, mas ela ainda precisa pertencer à classe admissível $\mathcal{A}$ — em particular, ser 2π -periódica.

Lema 5.1. *Seja $u(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ com $(A, B) \neq (0, 0)$ e $\omega > 0$. Então u é 2π -periódica se, e somente se, ω é um inteiro positivo.*

Demonstração. Se $\omega = k \in \mathbb{N}$, então $\cos(kt)$ e $\sin(kt)$ têm período $2\pi/k$, que divide 2π ; logo ambas são 2π -periódicas, e u também. Reciprocamente, suponha u 2π -periódica. Podemos escrever $u(t) = R \cos(\omega t - \varphi)$ com $R = \sqrt{A^2 + B^2} > 0$ e fase φ adequada. A condição $u(t + 2\pi) = u(t)$ para todo t significa

$$R \cos(\omega t + 2\pi\omega - \varphi) = R \cos(\omega t - \varphi) \quad \text{para todo } t.$$

Como $R \neq 0$, a função $s \mapsto \cos(s - \varphi)$ é 2π -periódica e não constante; duas tais funções coincidem para todo t se, e somente se, seus argumentos diferem por um múltiplo inteiro de 2π , isto é, $2\pi\omega = 2\pi m$ para algum $m \in \mathbb{Z}$. Logo $\omega = m \in \mathbb{Z}$, e como $\omega > 0$, temos $\omega = k$ com $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$. $\square$

Pergunta 5.2. Por que a frequência tem de ser inteira? Porque o domínio é um círculo (a reta com t e $t + 2\pi$ identificados), e não um intervalo. Uma onda $\cos(\omega t)$ só “fecha” suavemente ao dar uma volta no círculo se couber um número *inteiro* de oscilações em $[0, 2\pi]$. Frequências não inteiras produziram uma descontinuidade ao reencontrar o ponto de partida, violando a periodicidade. Esta quantização da frequência é o eco, na linguagem de EDOs, do fato de que os autovalores do operador $-d^2/dt^2$ no círculo são os quadrados perfeitos k^2 .

Pelo Lema 5.1, todo candidato a extremal tem a forma

$$(15) \quad u(t) = A \cos(kt) + B \sin(kt), \quad k \in \{1, 2, 3, \dots\}, \quad (A, B) \neq (0, 0).$$

Note que $k = 0$ daria u constante, excluída pela média nula; e que qualquer função da forma (15) já tem média nula automaticamente, pois $\int_0^{2\pi} \cos(kt) dt = \int_0^{2\pi} \sin(kt) dt = 0$ para $k \geq 1$. Assim (15) de fato pertence a $\mathcal{A}$.

5.2. O quociente de Rayleigh dos harmônicos. Calculemos $\mathcal{Q}$ na família (15). Usando as integrais elementares

$$\int_0^{2\pi} \cos^2(kt) dt = \int_0^{2\pi} \sin^2(kt) dt = \pi, \quad \int_0^{2\pi} \cos(kt) \sin(kt) dt = 0 \quad (k \geq 1),$$

obtemos, para $u(t) = A \cos kt + B \sin kt$,

$$\int_0^{2\pi} u^2 dt = \pi(A^2 + B^2).$$

Como $u'(t) = -Ak \sin(kt) + Bk \cos(kt)$, o mesmo cálculo dá

$$\int_0^{2\pi} (u')^2 dt = k^2 \pi(A^2 + B^2).$$

Portanto

$$(16) \quad \mathcal{Q}[u] = \frac{\pi(A^2 + B^2)}{k^2 \pi(A^2 + B^2)} = \frac{1}{k^2}.$$

6. CONCLUSÃO: A CONSTANTE ÓTIMA E O CASO DE IGUALDADE

Reunimos agora as peças.

Demonstração do Teorema 2.2. Pela hipótese de existência (Observação 3.1), seja u um maximizador de $\mathcal{Q}$, normalizado por (2). As Seções 4–5 mostraram que u resolve (13) e, por periodicidade (Lema 5.1), tem a forma (15) para algum inteiro $k \geq 1$. Por (16),

$$\sup_{w \in \mathcal{A} \setminus \{0\}} \mathcal{Q}[w] = \mathcal{Q}[u] = \frac{1}{k^2}.$$

Mas o próprio primeiro harmônico $w_1(t) = \cos t$ pertence a $\mathcal{A} \setminus \{0\}$ e tem $\mathcal{Q}[w_1] = 1$ por (16) com $k = 1$. Como u realiza o supremo, devemos ter $1/k^2 = \mathcal{Q}[u] \geq \mathcal{Q}[w_1] = 1$, o que só é possível se $k = 1$. Logo

$$\sup_{w \in \mathcal{A} \setminus \{0\}} \mathcal{Q}[w] = 1.$$

Em particular, $\mathcal{Q}[w] \leq 1$ para toda $w \in \mathcal{A} \setminus \{0\}$, isto é,

$$\int_0^{2\pi} w^2 \leq \int_0^{2\pi} (w')^2 \quad \text{para toda } w \in \mathcal{A},$$

o que também vale trivialmente para $w \equiv 0$. Isto prova a desigualdade.

Caso de igualdade. Se $w \in \mathcal{A}$ realiza a igualdade $\int w^2 = \int (w')^2$ com $w \not\equiv 0$, então $\mathcal{Q}[w] = 1$, ou seja, w é um maximizador. Repetindo todo o argumento das Seções 4–5 com w no lugar de u (a normalização foi apenas uma conveniência de escala e não afeta a forma da solução), concluímos que $w(t) = A \cos kt + B \sin kt$ com $\mathcal{Q}[w] = 1/k^2 = 1$, donde $k = 1$ e

$$w(t) = a \cos t + b \sin t.$$

Reciprocamente, toda função $w(t) = a \cos t + b \sin t$ pertence a $\mathcal{A}$ e satisfaz $\mathcal{Q}[w] = 1$ por (16), logo realiza a igualdade. Isto caracteriza completamente o caso de igualdade. $\square$

Pergunta 6.1. Qual passo produz a constante ótima? O passo decisivo é (16) seguido da escolha $k = 1$. A análise da EDO restringe os candidatos a extremal à família discreta $\{A \cos kt + B \sin kt\}_{k \geq 1}$, e nessa família o quociente vale exatamente $1/k^2$. O maior valor possível ocorre na menor frequência admissível, $k = 1$, dando $\mathcal{Q} = 1$. É literalmente a escolha do primeiro harmônico que fixa a constante ótima da desigualdade.

Observação 6.2 (Leitura espectral). A conta acima é a versão “por EDO” do fato de que os autovalores do problema $-u'' = \nu u$ com condições periódicas em $[0, 2\pi]$ são $\nu_k = k^2$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), com autofunções $1, \cos t, \sin t, \cos 2t, \sin 2t, \dots$. A média nula remove o autovalor $\nu_0 = 0$ (a constante), e o menor autovalor restante, $\nu_1 = 1$, é exatamente a constante ótima de Wirtinger.

7. A FORMA REESCALADA (PERÍODO L)

A escolha do período 2π foi apenas uma normalização. Eis a forma geral, obtida por uma simples mudança de variável.

Corolário 7.1 (Wirtinger com período L). *Seja $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , L -periódica e de média nula, $\int_0^L u(x) dx = 0$. Então*

$$\int_0^L u(x)^2 dx \leq \frac{L^2}{4\pi^2} \int_0^L u'(x)^2 dx,$$

com igualdade se, e somente se, $u(x) = a \cos(\frac{2\pi x}{L}) + b \sin(\frac{2\pi x}{L})$.

Demonstração. Reparametrizamos para o período 2π . Defina $w: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ por

$$w(t) = u\left(\frac{L}{2\pi} t\right).$$

Então w é C^1 e 2π -periódica, pois $w(t + 2\pi) = u(\frac{L}{2\pi}t + L) = u(\frac{L}{2\pi}t) = w(t)$. Com a substituição $x = \frac{L}{2\pi}t$, $dx = \frac{L}{2\pi} dt$, a média de w é

$$\int_0^{2\pi} w(t) dt = \frac{2\pi}{L} \int_0^L u(x) dx = 0,$$

logo $w \in \mathcal{A}$. Pela regra da cadeia, $w'(t) = \frac{L}{2\pi} u'(\frac{L}{2\pi}t)$. Convertendo as duas integrais de Wirtinger para a variável x :

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} w(t)^2 dt &= \frac{2\pi}{L} \int_0^L u(x)^2 dx, \\ \int_0^{2\pi} w'(t)^2 dt &= \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 \frac{2\pi}{L} \int_0^L u'(x)^2 dx = \frac{L}{2\pi} \int_0^L u'(x)^2 dx. \end{aligned}$$

Aplicando o Teorema 2.2 a w , isto é $\int_0^{2\pi} w^2 \leq \int_0^{2\pi} (w')^2$, obtemos

$$\frac{2\pi}{L} \int_0^L u^2 \leq \frac{L}{2\pi} \int_0^L (u')^2,$$

e multiplicando por $\frac{L}{2\pi}$ chega-se a $\int_0^L u^2 \leq \frac{L^2}{4\pi^2} \int_0^L (u')^2$. O caso de igualdade corresponde, via a mesma substituição, a $w(t) = a \cos t + b \sin t$, ou seja $u(x) = a \cos(\frac{2\pi x}{L}) + b \sin(\frac{2\pi x}{L})$. $\square$

8. APLICAÇÃO: A DESIGUALDADE ISOPERIMÉTRICA NO PLANO

A desigualdade isoperimétrica afirma que, dentre todas as curvas fechadas simples de um dado comprimento, o círculo encerra a maior área. Daremos a elegante prova de Hurwitz, que reduz tudo à desigualdade de Wirtinger.

Teorema 8.1 (Desigualdade isoperimétrica). *Seja γ uma curva plana fechada simples, de classe C^1 , com comprimento L e área encerrada A . Então*

$$4\pi A \leq L^2,$$

com igualdade se, e somente se, γ é um círculo.

8.1. Preparação: parametrização por velocidade constante. Parametrizamos γ no intervalo $[0, 2\pi]$ proporcionalmente ao comprimento de arco, escrevendo $\gamma(t) = (f(t), g(t))$ com f, g de classe C^1 e 2π -periódicas. “Velocidade constante” significa que $|\gamma'(t)|$ é constante. Como o comprimento total é $L = \int_0^{2\pi} |\gamma'(t)| dt$, essa constante vale $L/2\pi$, isto é,

$$(17) \quad f'(t)^2 + g'(t)^2 = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^2 = \frac{L^2}{4\pi^2} \quad \text{para todo } t.$$

Integrando (17) sobre $[0, 2\pi]$ obtemos a identidade que usaremos ao final:

$$(18) \quad \int_0^{2\pi} (f'^2 + g'^2) dt = 2\pi \cdot \frac{L^2}{4\pi^2} = \frac{L^2}{2\pi}.$$

Finalmente, *transladamos* a curva na direção horizontal de modo que

$$(19) \quad \int_0^{2\pi} f(t) dt = 0.$$

Isto é legítimo: substituir f por $f - c$ (com c a média de f) é uma translação rígida da curva, que não altera nem a área A nem o comprimento L ; e não altera f' , de modo que (17) continua valendo. Após a translação, $f \in \mathcal{A}$.

8.2. A área via Teorema de Green.

Lema 8.2 (Fórmula da área). *Com a parametrização acima (orientada positivamente),*

$$A = \int_0^{2\pi} f(t) g'(t) dt.$$

Demonstração. Pelo Teorema de Green, a área encerrada por uma curva fechada simples positivamente orientada é

$$A = \frac{1}{2} \oint_{\gamma} (x dy - y dx) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (f g' - g f') dt.$$

Integrando $\int_0^{2\pi} f g' dt$ por partes, com termo de fronteira nulo pela periodicidade (como em (7)),

$$\int_0^{2\pi} f g' dt = [f g]_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} f' g dt = - \int_0^{2\pi} f' g dt.$$

Logo $-\int f g' = \int f g'$, e substituindo,

$$A = \frac{1}{2} \left(\int f g' - \int g f' \right) = \frac{1}{2} \left(\int f g' + \int f g' \right) = \int_0^{2\pi} f g' dt. \quad \square$$

8.3. O núcleo do argumento. Aqui se combina tudo. Partimos de $2A = 2 \int f g'$ e usamos o “truque do quadrado”: para quaisquer números reais f e g' ,

$$(20) \quad 2f g' = f^2 + g'^2 - (f - g')^2.$$

Integrando (20) e descartando o termo $-\int (f - g')^2 \leq 0$,

$$(21) \quad 2A = \int_0^{2\pi} 2f g' = \int_0^{2\pi} (f^2 + g'^2) - \int_0^{2\pi} (f - g')^2 \leq \int_0^{2\pi} f^2 + \int_0^{2\pi} g'^2.$$

Agora aplicamos a desigualdade de Wirtinger (Teorema 2.2) à função $f \in \mathcal{A}$, que tem média nula por (19):

$$(22) \quad \int_0^{2\pi} f^2 \leq \int_0^{2\pi} (f')^2.$$

Substituindo (22) em (21),

$$2A \leq \int_0^{2\pi} (f')^2 + \int_0^{2\pi} (g')^2 = \int_0^{2\pi} (f'^2 + g'^2) \stackrel{(18)}{=} \frac{L^2}{2\pi}.$$

Portanto $2A \leq L^2/2\pi$, isto é,

$$\boxed{4\pi A \leq L^2}.$$

Isto prova a desigualdade isoperimétrica.

8.4. O caso de igualdade: a curva é um círculo. Suponha agora que vale a igualdade $4\pi A = L^2$. Então as duas desigualdades que usamos — (21) e (22) — devem ser, ambas, igualdades.

Igualdade em (21) significa $\int_0^{2\pi} (f - g')^2 = 0$. Como o integrando é contínuo e não negativo, concluímos

$$(23) \quad g'(t) = f(t) \quad \text{para todo } t.$$

Igualdade em (22) é a igualdade na desigualdade de Wirtinger; pelo Teorema 2.2, isso força

$$(24) \quad f(t) = a \cos t + b \sin t$$

para certas constantes a, b . Por (23), $g' = f = a \cos t + b \sin t$, e integrando,

$$(25) \quad g(t) = a \sin t - b \cos t + c$$

para alguma constante c . Examinemos a curva resultante. Transladando-a verticalmente por $-c$ (o que não muda sua forma), obtemos $\gamma(t) - (0, c) = (a \cos t + b \sin t, a \sin t - b \cos t)$, e

$$f(t)^2 + (g(t) - c)^2 = (a \cos t + b \sin t)^2 + (a \sin t - b \cos t)^2 = a^2 + b^2,$$

constante. Logo γ é um círculo de centro $(0, c)$ e raio $r = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Reciprocamente, para um círculo de raio r tem-se $L = 2\pi r$ e $A = \pi r^2$, de modo que $4\pi A = 4\pi \cdot \pi r^2 = (2\pi r)^2 = L^2$: o círculo realiza a igualdade. Isto encerra a prova do Teorema 8.1. $\square$

Observação 8.3 (Consistência com a velocidade constante). Vale a pena verificar que a curva extremal (24)–(25) de fato tem velocidade constante, como exigido em (17). Com $f' = -a \sin t + b \cos t$ e $g' = f = a \cos t + b \sin t$,

$$f'^2 + g'^2 = (-a \sin t + b \cos t)^2 + (a \cos t + b \sin t)^2 = a^2 + b^2 = r^2,$$

constante, e igual a $L^2/4\pi^2$ pois $L = 2\pi r$. Tudo é consistente: o círculo percorrido a velocidade angular constante é exatamente a curva que satura simultaneamente as duas desigualdades.

9. SÍNTESE E EXERCÍCIOS

Roteiro lógico. O argumento inteiro pode ser lido como uma cadeia de implicações típicas de EDO:

$$\begin{aligned} \text{maximizador de } \mathcal{Q} &\longrightarrow \text{Euler-Lagrange } u'' + \omega^2 u = 0 \longrightarrow u = A \cos kt + B \sin kt \\ &\longrightarrow \mathcal{Q} = \frac{1}{k^2} \leq 1. \end{aligned}$$

A média nula remove a frequência $k = 0$ (Pergunta 2.3); a periodicidade faz o termo de fronteira desaparecer (Pergunta 4.1) e quantiza a frequência (Pergunta 5.2); e a escolha $k = 1$ produz a constante ótima (Pergunta 6.1). A desigualdade isoperimétrica segue por um único “truque do quadrado” aliado a Wirtinger.

Exercícios.

Exercício 9.1. Mostre que, sem a hipótese de média nula, vale a desigualdade de Poincaré $\int_0^{2\pi} (u - \bar{u})^2 \leq \int_0^{2\pi} (u')^2$, onde $\bar{u} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u$ é a média de u . (Sugestão: aplique o Teorema 2.2 a $u - \bar{u}$.)

Exercício 9.2. Verifique diretamente, sem variar nada, que $\int_0^{2\pi} u^2 \leq \int_0^{2\pi} (u')^2$ para $u(t) = \sin t + \frac{1}{3} \sin 3t$. Compare os dois lados e identifique a contribuição de cada harmônico.

Exercício 9.3. Refaça a dedução da equação de Euler-Lagrange para o problema de Dirichlet: maximizar $\int_0^\pi u^2$ sujeito a $\int_0^\pi (u')^2 = 1$ e $u(0) = u(\pi) = 0$ (em vez de periodicidade). Mostre que agora as funções de teste devem satisfazer $v(0) = v(\pi) = 0$, e que os extremais são $u(t) = \sin(kt)$. Conclua a desigualdade $\int_0^\pi u^2 \leq \int_0^\pi (u')^2$ com igualdade em $u = \sin t$.

Exercício 9.4. Prove o Lema 5.1 de um modo alternativo, impondo diretamente $u(0) = u(2\pi)$ e $u'(0) = u'(2\pi)$ na solução geral $A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$ e mostrando que um sistema com solução $(A, B) \neq (0, 0)$ exige $\cos(2\pi\omega) = 1$.

Exercício 9.5. Na prova isoperimétrica, explique por que foi essencial parametrizar a curva com velocidade constante. O que falha no passo (18) se a parametrização for arbitrária? (Sugestão: a desigualdade $4\pi A \leq L^2$ continua verdadeira, mas a identidade $\int (f'^2 + g'^2) = L^2/2\pi$ usa crucialmente $|\gamma'| \equiv L/2\pi$.)

Referências e comentários. A prova variacional aqui apresentada é uma reformulação, em linguagem de EDO, da prova clássica via séries de Fourier (que aparece, por exemplo, em textos de análise de Fourier). A aplicação à desigualdade isoperimétrica é devida a A. Hurwitz (1901). Para a justificativa rigorosa da existência do maximizador (Observação 3.1) e da regularidade, consulte um tratamento do método direto do cálculo de variações em espaços de Sobolev.